

**Guía cognitiva Para Seguimiento y Aprendizaje de
Investigación Operativa**

(GPSAIO). Nivel 2.0-2012 (Ejercicios)

(Para estudiantes de grado de Investigación Operativa de la Universidad Tecnológica Nacional)



I A. Inventarios : INTRODUCCIÓN

En los problemas de modelos de inventario se trata de obtener la cantidad de uno o varios productos a producir o a adquirir, para satisfacer su demanda que en algunos casos será conocida (determinista) y en otros no (su comportamiento será aleatorio). Entonces, lo anterior se busca de manera tal de minimizar el costo, con las restricciones que se impongan.

MODELO BÁSICO

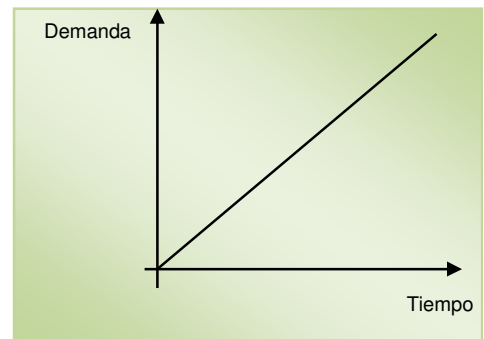
Modelo básico para un solo producto

Este modelo cuenta con las siguientes suposiciones:

- ♦ *Demanda constante y conocida:*

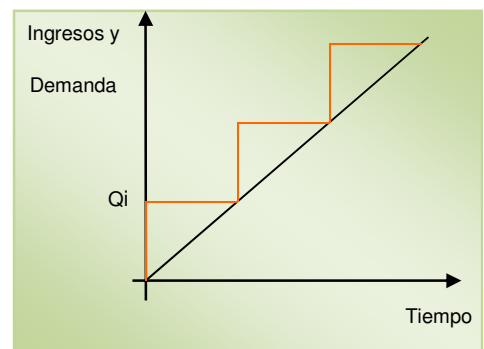
$$D/T = d = \text{constante}$$

Se supone que en un período de tiempo T se demandará una cierta cantidad D de unidades de un producto, y que por lo tanto, el cociente $D/T = d$ se mantendrá constante para cualquier T que se considere.



- ♦ *Reposición instantánea de cantidades iguales Q_i , en periodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período:*

Aquí, se supone que, a intervalos de tiempos iguales y definidos entre sí T_i , ingresan cantidades iguales de producto Q_i . Además, si dicho ingreso es instantáneo, la cantidad ingresada acumulada, en función del tiempo tendrá un gráfico en forma de escalera.



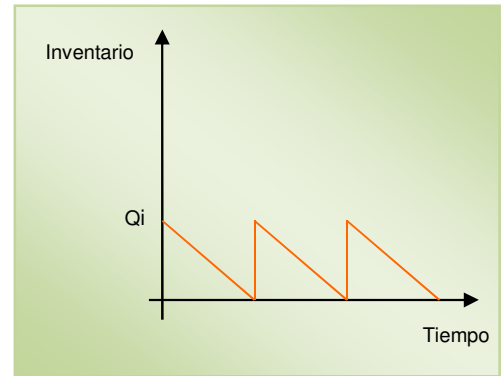
- ♦ Al comienzo de cada período no hay inventario ni pedidos insatisfechos:

En cada instante inicial, entonces, no hay stock acumulado ni demanda insatisfecha e ingresan Q_i unidades, suficientes para satisfacer la demanda D_i en el período T_i . Por lo tanto, la cantidad ingresada siempre será mayor o igual que la demanda acumulada. La diferencia entre ambas será siempre la cantidad almacenada.

Es así entonces, que por definición:

$$d = D/T = D_i/T_i \text{ y } Q_i = D_i,$$

se tiene que: $Q_i = T_i \cdot d = T_i \cdot D/T$



$$n = D/D_i = T/T_i$$

- ♦ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo c_1 constante:

Se supone que existe un costo c_1 asociado al mantenimiento de cada unidad en inventario por unidad de tiempo, por ejemplo el costo de oportunidad por espacio ocupado o del dinero inmovilizado, se tendrá un costo de almacenamiento dado por:

$$\int c_1 \cdot S(t) \cdot dt, \text{ donde: } c_1 = \$/\text{unidad} \cdot \text{tiempo}$$

$S(t)$: cantidad de unidades en inventario en

el instante t

$$\text{Costo de almacenamiento: } c_1 \cdot \frac{Q_i}{2} \cdot T_i = \frac{1}{2} c_1 \cdot Q_i \cdot T_i$$

También puede ocurrir que el costo de almacenamiento unitario c_1 sea exclusivamente el costo de oportunidad del capital inmovilizado, por lo que se lo podrá escribir como el

producto de la tasa de interés i por el costo de la unidad de producto b . Si la tasa de interés i permanece constante en todo el período T , también será constante c_1 . Por lo tanto:

- Costo de almacenamiento: $\frac{1}{2} c_1 \cdot Q_i \cdot T_i = \frac{1}{2} b \cdot i \cdot Q_i \cdot T_i$

◆ Costo de reposición k , constante:

Aquí, se supondrá que cada reaprovisionamiento implica un costo k , donde se incluyen los costos: de emisión de la orden de compra, flete, movimiento de materiales en el depósito, etcétera, no dependiendo de la cantidad adquirida.

- Costo de reposición: k (\$)

◆ Costo unitario de producto b , constante:

Se supone que cada unidad adquirida tiene un costo b que no depende de la cantidad adquirida. La compra de las Q_i unidades del período será:

- Costo de compra: $b \left(\frac{\$}{\text{unidad}} \right) \cdot Q_i$

◆ No existen otros costos.

◆ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$

Entonces, planteadas las hipótesis, se ve que el costo total que se busca minimizar tiene la siguiente expresión:

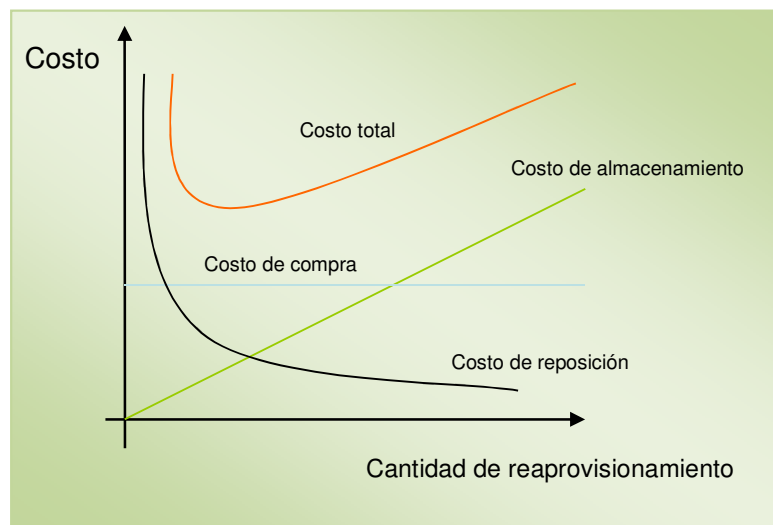
- Costo total del período T_i : $CT_i = \left(\frac{1}{2} \right) \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T_i + k + b \cdot Q_i$

Costo total del período T: $CT = \left(\left(\frac{1}{2} \right) \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T_i + k + b \cdot Q_i \right) \cdot n$

Y como $n = D/D_i = T/T_i = D/Q_i$, se puede escribir como:

○ Costo total del período T: $CT = \left(\frac{1}{2} \right) \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b \cdot D$

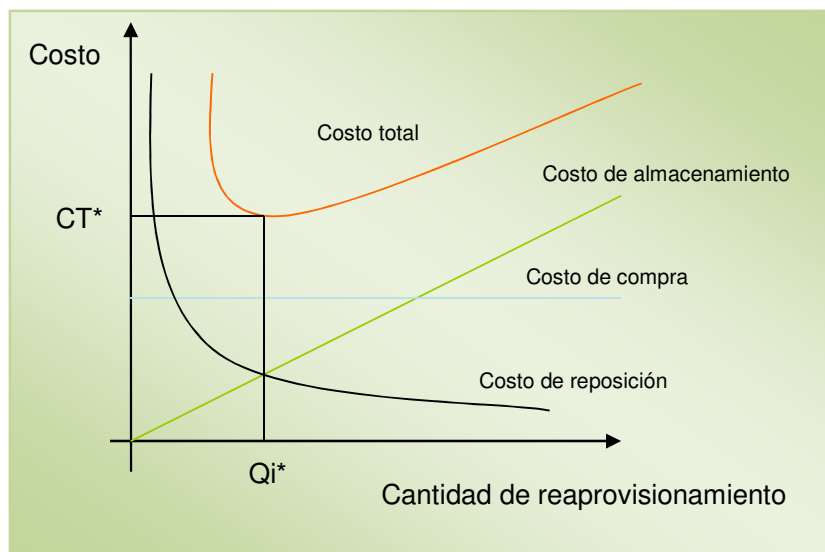
Gráficamente se puede ver como:



Por lo tanto, el objetivo final será conseguir la cantidad Q_i que haga mínimo al costo total CT. Se logrará de la siguiente manera:

♦ Gráficamente:

Se obtiene representando las curvas de los costos y donde el costo total sea menor, esa será la cantidad de aprovisionamiento Q_i :



♦ Analíticamente:

Como D, T, c_1 , k y b son datos, CT se ha expresado en función de una única variable Q_i . Por lo tanto, para minimizar CT, se debe optimizar esa variable sola, sin restricciones. La condición para ello es:

$$\partial CT(Q_i) / \partial Q_i = 0, \text{ entonces: } \left(\frac{1}{2} \right) \cdot c_1 \cdot T_i - k \cdot D / Q_i^2 = 0$$

$$Q_i^* = \sqrt{2 \cdot k \cdot D / c_1 \cdot T}$$

Que cumplirá la restricción $Q_i \geq 0$, ya que en la raíz el término interior es positivo (todas las constantes lo son) y se toma el valor mayor a cero obtenido; respecto a la condición de mínimo, se puede obtener haciendo la derivada segunda donde se llega a:

$$2 \cdot k \cdot D / Q_i^3 > 0; \text{ por lo tanto, es mínimo.}$$

Tiempo de los períodos óptimos T_i^* y el costo total mínimo CT^* ,

$$T_i^* = \sqrt{2 \cdot k \cdot T / c_1 \cdot D} \text{ y } CT^* = \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot c_1 \cdot T} + D \cdot b$$

Ejercicio 1

Un comerciante realiza con un mayorista un contrato para la provisión de 100.000 cajas en el término de 100 días hábiles a razón de 1.000 cajas por día. El límite de producción por día de trabajo es de 8.000 cajas; el fabricante puede destinar el tiempo disponible para la fabricación de otros artículos de entrega diaria. El costo de mantenimiento en stock es de 1\$/unidad cada 25 días. El costo de elaboración es de 15,15 \$/unidad, el costo de la orden de producción asciende a 320 \$/orden. Se supone que el fabricante no tiene restricciones de espacio para almacenamiento ni de disponibilidad de capital.

- a. Determinar el tamaño del lote óptimo.
- b. Determinar el lapso que debe transcurrir entre dos órdenes de producción sucesivas.
- c. Calcular el costo total esperado óptimo de la operación.
- d. Graficar el stock en función del tiempo

Aquí se aplicará el modelo básico por lo que las hipótesis son las planteadas anteriormente:

- ◆ Demanda constante y conocida.
- ◆ Reposición instantánea de cantidades iguales Q_i , en períodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período.
- ◆ Al comienzo de cada período no hay inventario ni pedidos insatisfechos.
- ◆ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo c_1 constante.
- ◆ Costo de reposición k , constante.
- ◆ Costo unitario de producto b , constante.
- ◆ No existen otros costos.
- ◆ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$.

Los datos provistos son:

- ◆ $D = 1000$ cajas
- ◆ $T = 1$ día (puede ser $D = 100000$ cajas y $T = 100$ días)
- ◆ Límite de producción = $8000 \frac{\text{cajas}}{\text{dia}}$
- ◆ $c_1 = 1 \frac{\$}{\text{unidad} \cdot 25 \text{ dias}} = 0,04 \frac{\$}{\text{unidad} \cdot \text{dia}}$
- ◆ $b = 15,15 \frac{\$}{\text{unidad}}$
- ◆ $k = 320 \$$

Punto a)

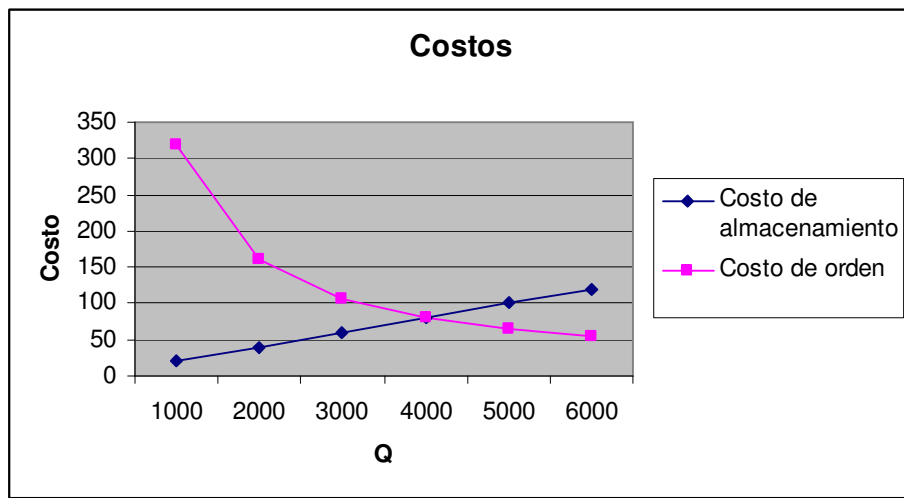
Para obtener el lote óptimo de compra Q_i^* se procederá a hacerlo gráfica y analíticamente:

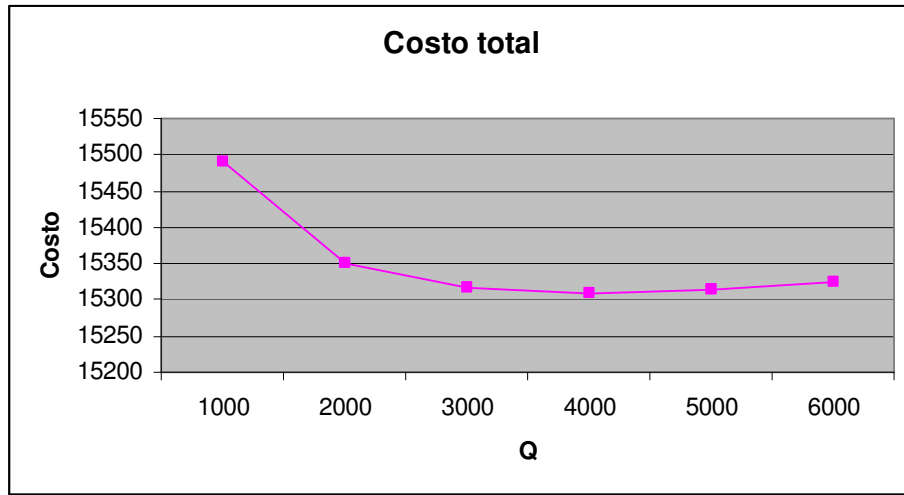
- ◆ Gráficamente:

Previamente, hay que llegar a las expresiones de los diferentes componentes del costo total:

- Costo de compra: $b.D = 15,15 \text{ \$}/\text{unidad} \cdot 1000 \text{ unidades} = 15150 \text{ \$}$ (no depende de Q_i)
- Costo de almacenamiento: $\left(\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T = 0,5 \cdot 0,04 \text{ \$}/\text{unidad.día} \cdot Q_i \cdot 1\text{día}$
- Costo de orden: $k \cdot \frac{D}{Q_i} = 320 \text{ \$} \cdot \frac{1000 \text{ unidades}}{Q_i}$
- Costo total: $15150 \text{ \$} + 0,02 \text{ \$}/\text{unidad} \cdot Q_i + 320000 \text{ \$} \cdot \frac{\text{unidades}}{Q_i}$

Qi	Costo de compra	Costo de almacenamiento	Costo de orden	Costo total
1000	15150	20	320	15490
2000	15150	40	160	15350
3000	15150	60	106,6666667	15316,66667
4000	15150	80	80	15310
5000	15150	100	64	15314
6000	15150	120	53,33333333	15323,33333





De los gráficos se obtiene que:

- $Q_i^* = 4000$ unidades

♦ Análíticamente:

Se aplicará la fórmula anterior:

$$\begin{aligned} \circ \quad Q_i^* &= \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot T}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 320 \cdot 1000}{0,04 \cdot 1}} = \sqrt{\frac{640000}{0,04}} = \\ &= \sqrt{16000000} = 4000 \text{ unidades} \end{aligned}$$

Punto b)

El lapso entre reaprovisionamientos se obtiene aplicando también la fórmula ya vista:

$$\circ \quad T_i^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{c_1 \cdot D}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 320 \cdot 1}{0,04 \cdot 1000}} = \sqrt{\frac{64}{4}} = \sqrt{16} = 4 \text{ dias}$$

Punto c)

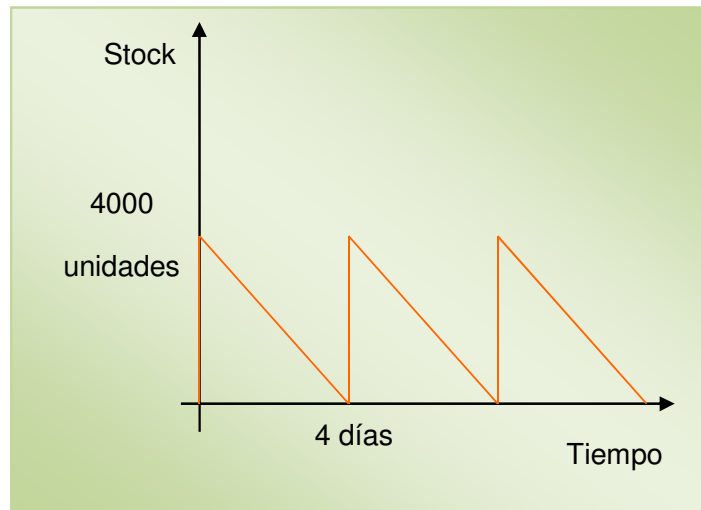
También con lo visto, se llegará al valor del costo óptimo de producción:

$$\begin{aligned} CT^* &= \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot c_1 \cdot T} + D \cdot b = \\ &= \sqrt{2 \cdot 320 \cdot 1000 \cdot 0,04 \cdot 1} + 15 \cdot 1000 = \sqrt{25600} + 15150 = 15310\$ \end{aligned}$$

Valor que también se puede verificar gráficamente.

Punto d)

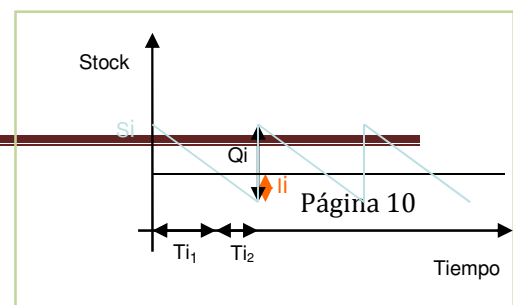
El gráfico será:



MODELOS ESPECIALES

Modelo básico con costo finito de agotamiento

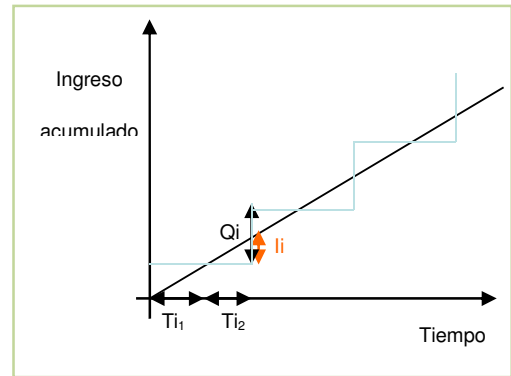
Ing. P.Tolon Estarelles, UBA Y UTN



En este caso, se supone la aceptación de demanda insatisfecha en un lapso del período. Es decir, que cada período, se inicia con una cierta cantidad de demanda insatisfecha. Es por eso que parte del Q_i que llega cubre esa demanda insatisfecha acumulada hasta ese instante y el resto sólo cubrirá una parte de la demanda del período T_i , que corresponderá al lapso T_{i1} . En el lapso restante T_{i2} , no se satisfará de inmediato la demanda y se irá acumulando hasta el comienzo del próximo período.

Entonces, se establece que esa demanda insatisfecha tendrá un costo c_2 por cada unidad no entregada de inmediato y por día de demora en hacerlo (como una especie de multa).

Por lo tanto, aquí las hipótesis que se plantearán son:



- ◆ Demanda constante y conocida.
- ◆ Reposición instantánea de cantidades iguales Q_i , en períodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período.
- ◆ **Al comienzo de cada período, existe una demanda insatisfecha que se cumplirá con parte de las Q_i unidades adquiridas.**
- ◆ **Existe un costo de agotamiento c_2 por cada unidad demandada no entregada de inmediato y por día de demora.**
- ◆ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo c_1 constante
- ◆ Costo de reposición k , constante.
- ◆ Costo unitario de producto b , constante.
- ◆ No existen otros costos.
- ◆ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$.

Entonces, a partir de lo expuesto, se verá que el modelo sufrirá modificaciones:

La cantidad de reaprovisionamiento está conformada por la demanda insatisfecha I_i y el resto S_i que queda en inventario.

$$Q_i = S_i + I_i$$

A su vez, el período también se subdividirá en el lapso en que se cubre la demanda (la satisface) Ti_1 y a aquel en el que aparece demanda insatisfecha Ti_2 .

$$Ti = Ti_1 + Ti_2$$

Entonces, los costos en cada período Ti serán:

- Costo de almacenamiento: $\frac{1}{2} c_1 . Si . Ti_1$
- Costo de agotamiento: $\frac{1}{2} c_2 . Ii . Ti_2$
- Costo de reposición: k
- Costo de compra: $b . Qi$
- Costo total del período Ti : $CTi = \left(\frac{1}{2}\right) . c_1 . Si . Ti_1 + \left(\frac{1}{2}\right) . c_2 . Ii . Ti_2 + k + b . Qi$

Viendo el gráfico anterior, se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$\frac{Si}{Ti_1} = \frac{Ii}{Ti_2} = \frac{Qi}{Ti} = \frac{Di}{Ti}$$

y sabiendo que: $n = \frac{D}{Di} = \frac{D}{Qi} = \frac{T}{Ti}$; el costo total puede escribirse como:

$$CT = \left(\frac{1}{2}\right) . c_1 . Si^2 . \frac{T}{Qi} + \left(\frac{1}{2}\right) . c_2 . (Si - Qi)^2 . \frac{T}{Qi} + k . \frac{D}{Qi} + b . D$$

El objetivo es minimizar este costo total; pero aquí el mismo se encuentra expresado en función de los valores de Qi^* y Si^* .

$$\frac{\partial CT}{\partial Qi} = 0 \Rightarrow -\left(\frac{1}{2}\right) . c_1 . T . \frac{Si^2}{Qi^2} + \left(\frac{1}{2}\right) . c_2 . T - \left(\frac{1}{2}\right) . c_2 . T . \frac{Si^2}{Qi^2} - k . \frac{D}{Qi^2} = 0$$

$$\circ \quad \frac{\partial CT}{\partial Si} = 0 \Rightarrow -c_1.T.\frac{Si}{Qi} - c_2.T.\frac{(Si - Qi)}{Qi} = 0$$

De aquí se obtiene la siguiente relación:

$$\frac{Si}{Qi} = \frac{c_2}{c_1 + c_2}$$

Para llegar finalmente a:

$$Qi^* = \sqrt{\frac{2.k.D}{c_1.T}} \sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}} \quad \text{y} \quad Si^* = \sqrt{\frac{2.k.D}{c_1.T}} \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

Ahora, se verá un ejemplo de aplicación:

Ejercicio 3

Una empresa celebra un contrato con una mutualidad comprometiéndose a entregarle 120.000 Kg. de fideos a lo largo de un año en forma uniforme. Se establece que en el caso de interrumpirse el aprovisionamiento, se descontará al contratista de sus facturas, una cantidad equivalente al 30% del precio de venta del producto por mes de atraso siempre que la mora no exceda de 15 días. De sobrepasar este límite, la multa será del 50% por mes de atraso. La empresa vende el producto a \$120 el Kg. y considera que la producción de un lote lleva asociado un costo indirecto de \$9.000. El costo de mantener almacenado un Kg. de producto durante un año es de \$60. Se pide:

- Calcular el tamaño del lote óptimo de producción.
- Calcular el stock máximo óptimo que se acumulará.
- Calcular el lapso óptimo entre tandas de producción y el lapso durante el cual permanecerá agotado el producto.
- Calcular el costo total esperado óptimo.

Previamente, se verá lo que se tiene:

- Hipótesis: las del modelo básico con costo de agotamiento. Ellas eran:

- ◆ Demanda constante y conocida.
 - ◆ Reposición instantánea de cantidades iguales Q_i , en períodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período.
 - ◆ Al comienzo de cada período, existe una demanda insatisfecha que se cumplirá con parte de las Q_i unidades adquiridas.
 - ◆ Existe un costo de agotamiento c_2 por cada unidad demandada no entregada de inmediato y por día de demora.
 - ◆ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo c_1 constante
 - ◆ Costo de reposición k , constante.
 - ◆ Costo unitario de producto b , constante.
 - ◆ No existen otros costos.
 - ◆ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$.
- Datos:
- $D = 10000$ Kg.
 - $T = 1$ mes (podría ser $D = 120000$ Kg y $T = 1$ año)
 - $k = 9000$ \$
 - $c_1 = 60 \frac{\$}{kg.año} = 5 \frac{\$}{kg.mes}$
 - $c_2 = \begin{cases} 36 \frac{\$}{kg.mes} & \text{si } T_{i2} \leq 15 \text{ dias} \\ 60 \frac{\$}{kg.mes} & \text{si } T_{i2} > 15 \text{ dias} \end{cases}$
 - $b = 120 \frac{\$}{kg}$

Punto a)

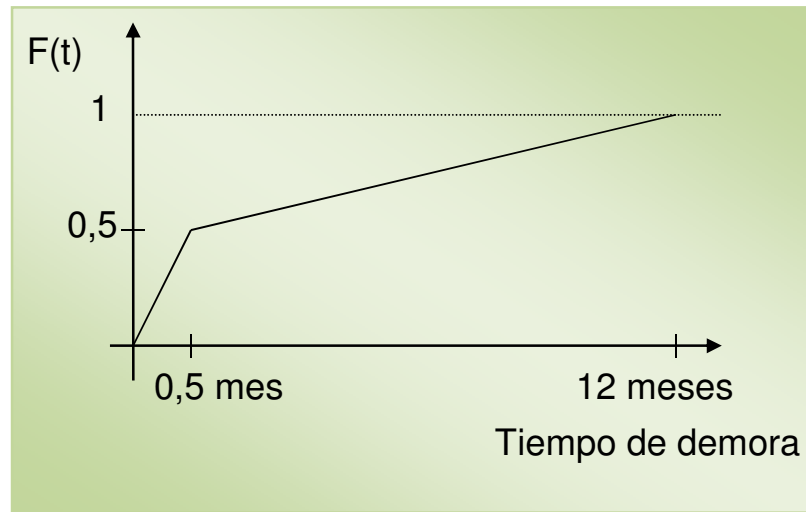
Como se pide el lote óptimo de producción, se aplicará la fórmula vista anteriormente:

$$○ Q_i^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot T} \cdot \frac{c_1 + c_2}{c_2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 9000 \cdot 10000}{5 \cdot 1} \cdot \frac{5 + c_2}{c_2}} = 6000 \cdot \sqrt{\frac{5 + c_2}{c_2}}$$

Sin embargo, surge aquí un inconveniente que es que el costo por agotamiento está desdoblado según sea la mora que se produzca, por lo tanto, no será posible establecer de manera determinística el valor del lote, porque no se brinda información sobre la variabilidad que sigue la demora.

Es por ello que se simularán valores de esta demora para determinar así el lote óptimo. Se supondrá, debido al perjuicio que puede sobrellevar a la empresa, que el 50% de

las veces la demora no supera los 15 días (0,5 mes) mientras que en el 50% restante si (tomando como mora máxima de 1 año):



Entonces, con números aleatorios de 0 a 1, se llevará a cabo la simulación.

Luego de 1000 iteraciones, se obtuvieron 3,16 meses de mora; por lo tanto, el valor de c_2 a utilizar será:

$$c_2 = 60 \frac{\$}{kg.mes} \quad Q_i^* = 6245 \text{ Kg.}$$

Punto b)

Para calcular el stock máximo que se acumulará, se buscará S_i , según la fórmula propuesta anteriormente (estableciendo como días de mora los obtenidos en el punto anterior con 3,16 días):

$$S_i^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot T}} \cdot \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

$$\circ \quad S_i^* = 6000 \cdot \sqrt{\frac{60}{5 + 60}} = 5765 \text{ kg}$$

Punto c)

El lapso óptimo entre tandas de producción lo obtendremos aplicando la fórmula:

$$\circ \quad Ti = \sqrt{\frac{2.k.T}{c_1.D.\left(\frac{c_2}{c_1+c_2}\right)}} = \sqrt{\frac{18000}{46153,846}} = 0,624 \text{ mes} = 18,735 \text{ dias}$$

Y el lapso en que se tendrá demanda insatisfecha será:

$$\circ \quad Ti_2 = Ti - Ti_1 = Ti - Ti \cdot \frac{Si}{Qi} = 0,624 \cdot \left(1 - \frac{5765}{6245}\right) = 0,048 \text{ mes} = 1,44 \text{ dias}$$

Punto d)

Por lo tanto, el costo total esperado óptimo será, viendo la fórmula:

$$\circ \quad CT = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 \cdot Si^2 \cdot \frac{T}{Qi} + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot c_2 \cdot (Si - Qi)^2 \cdot \frac{T}{Qi} + k \cdot \frac{D}{Qi} + b \cdot D$$

Obteniendo:

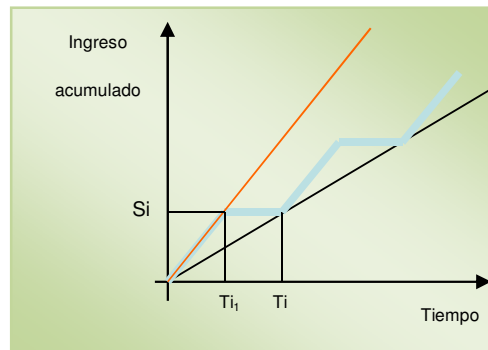
$$\circ \quad CT = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 5 \cdot 5765^2 \cdot \frac{1}{6245} + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 60 \cdot (5765 - 6245)^2 \cdot \frac{1}{6245} + 9000 \cdot \frac{10000}{6245} + 120 \cdot 10000$$

$$\circ \quad CT = 1217668,55 \$$$

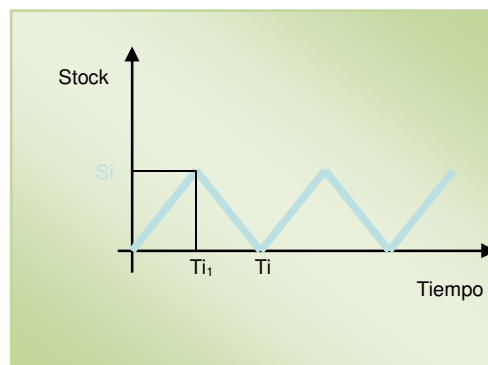
Modelo con reposición no instantánea

En el modelo básico, se asumió que el ingreso de las Q_i se producía en forma instantánea. Esta hipótesis concuerda con los casos en que un proveedor entrega un lote de mercaderías que se almacena de inmediato.

Pero existen situaciones en las que el proveedor entrega gradualmente la mercadería o es la misma empresa que produce las unidades Q_i y necesita de un tiempo T_{i1} para realizarlas, que tiene peso considerable frente a T_i . Es por eso, que la cantidad almacenada resultará inferior a la que se tendría con reposición instantánea, porque debido a que existe demanda en ese período T_{i1} , antes de completar el lote completo de las Q_i unidades.



Entonces, en este modelo, se llamará P a la cantidad de unidades que se podrían producir si se trabajase ininterrumpidamente durante todo el lapso T y $p = \frac{P}{T}$ al cociente entre ambas, y el mismo será constante para los diversos valores de T que se tomen. Por lo tanto, existirá una “velocidad de producción” constante (p).



La velocidad de producción deberá ser mayor que la demanda d , para producir la cantidad Q_i (igual a la demanda del período D_i) en un tiempo T_{i1} menor que T_i .

Respondiendo a este modelo, se tienen las hipótesis del modelo básico con una modificación:

- ♦ Demanda constante y conocida.
- ♦ **Reposición de cantidades iguales Q_i , en períodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período. La reposición se hace a velocidad constante $p = \frac{P}{T}$ mayor que $d = \frac{D}{T}$.**
- ♦ Al comienzo de cada período no hay inventario ni pedidos insatisfechos.
- ♦ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo c_1 constante
- ♦ Costo de reposición k , constante.
- ♦ Costo unitario de producto b , constante.

- ♦ No existen otros costos.
- ♦ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$.

Entonces, al cabo del primer período T_{i1} , se producen las Q_i unidades:

$$p = \frac{P}{T} = \frac{Q_i}{T_{i1}} \Rightarrow T_{i1} = Q_i \cdot \frac{T}{P}$$

y la demanda acumulada será Di' :

$$d = \frac{D}{T} = \frac{Di'}{T_{i1}} \Rightarrow Di' = \frac{D}{T} \cdot T_{i1} = \frac{D}{T} \cdot Q_i \cdot \frac{T}{P} = Q_i \cdot \frac{D}{P}$$

Por lo tanto, la cantidad máxima en stock será:

$$Si = Q_i - Di' = Q_i - Q_i \cdot \frac{D}{P} = Q_i \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right)$$

En consecuencia, la expresión del costo total será:

$$CT = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 \cdot Si \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b \cdot D = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right) \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b \cdot D$$

Como el objetivo es obtener el valor de Q_i que minimice el costo anterior, el óptimo se tendrá para:

$$\frac{\partial CT}{\partial Q_i} = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right) \cdot T - k \cdot \frac{D}{Q_i^2} = 0 \Rightarrow Q_i^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right) \cdot T}}$$

Y teniendo en cuenta que el número de reaprovisionamientos n es: $n = \frac{T}{Ti} = \frac{D}{Di} = \frac{D}{Qi}$

, el tiempo óptimo Ti^* será:

$$Ti^* = \frac{T}{D} \cdot Qi^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{c_1 \cdot \left(1 - \frac{D}{P}\right) \cdot D}}$$

Entonces, se aplicará lo anterior en un ejemplo de aplicación:

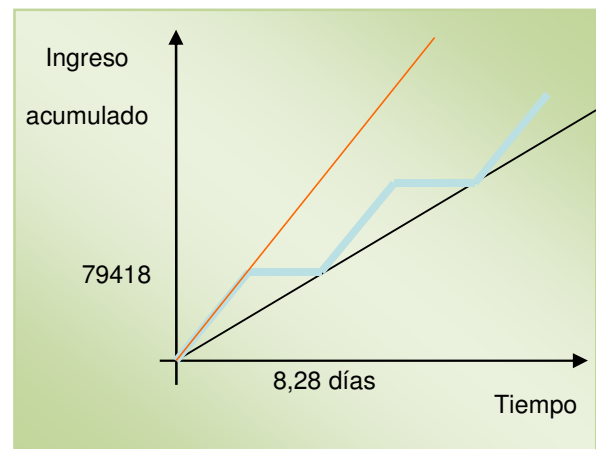
Modelo de precios divididos

Muchas veces suele ocurrir, que adquiriendo mayor cantidad, se obtenga menor precio unitario, es decir, tener un descuento por cantidad.

Es por eso, que este modelo de precios divididos, ofrece la posibilidad; teniendo precios unitarios decrecientes a medida que aumenta la cantidad a adquirir.

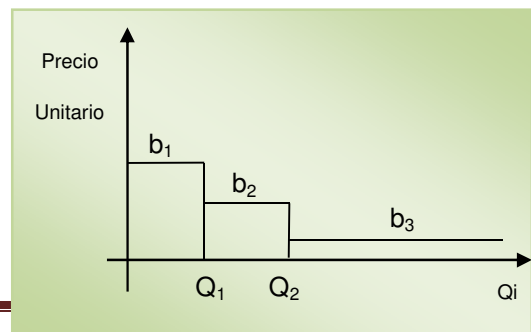
Para formular el modelo, se tomarán tres precios unitarios diferentes.

Por lo tanto, si se compran hasta Q_1 unidades, el precio unitario será b_1 ; si se compran más de Q_1 y hasta Q_2 unidades, el precio será b_2 y si se compran más de Q_2 unidades el precio será b_3 .



Entonces, de las hipótesis del modelo básico, se cambiará una de ellas:

- ♦ El costo unitario del producto no varía en el tiempo pero es función de la cantidad ordenada:



$$b = \begin{cases} b_1 & \text{si } Qi \leq Q_1 \\ b_2 & \text{si } Q_1 \leq Qi \leq Q_2 \text{ con } b_1 > b_2 > b_3 \\ b_3 & \text{si } Q_2 \leq Qi \end{cases}$$

La modificación que se produce en el modelo básico será en el término $b \cdot Qi$ de CT_i y en $b \cdot D$ de CT . Por lo tanto, la expresión queda:

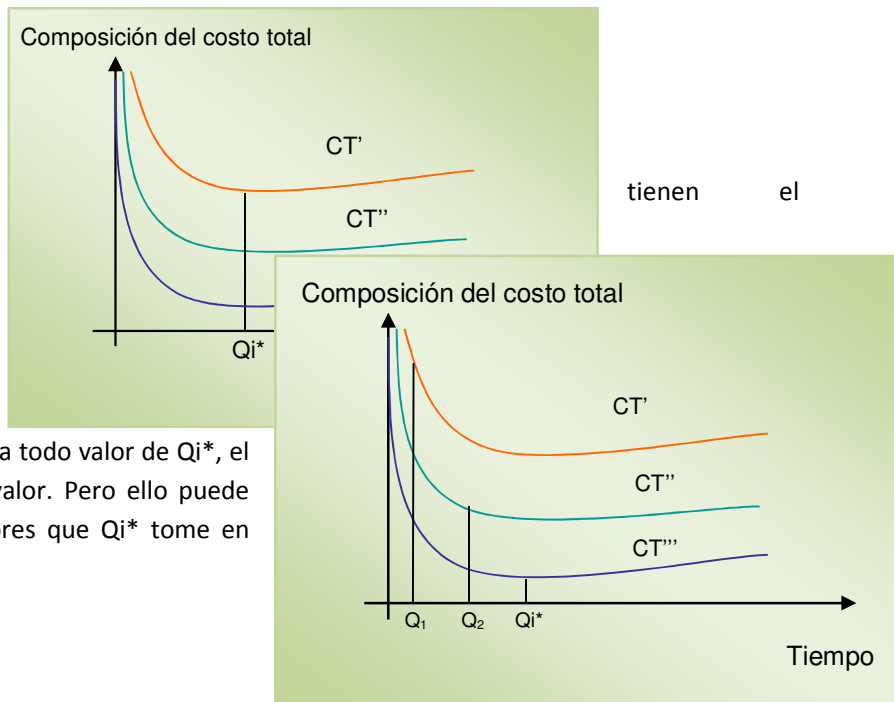
$$CT = \begin{cases} CT' = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot Qi \cdot T + k \cdot \frac{D}{Qi} + b_1 \cdot D & \text{si } Qi \leq Q_1 \\ CT'' = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot Qi \cdot T + k \cdot \frac{D}{Qi} + b_2 \cdot D & \text{si } Q_1 \leq Qi \leq Q_2 \\ CT''' = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot Qi \cdot T + k \cdot \frac{D}{Qi} + b_3 \cdot D & \text{si } Q_2 \leq Qi \end{cases}$$

Se ve como entonces se encuentra compuesto el costo total:

ue las tres curvas
mínimo relativo para
el valor de

$$Qi^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot T}}$$

Además, por
ser $b_1 > b_2 > b_3$ será para todo valor de Qi^* , el
 $CT'(Qi^*)$ el de menor valor. Pero ello puede
cambiar según los valores que Qi^* tome en
función de Q_1 y Q_2 :

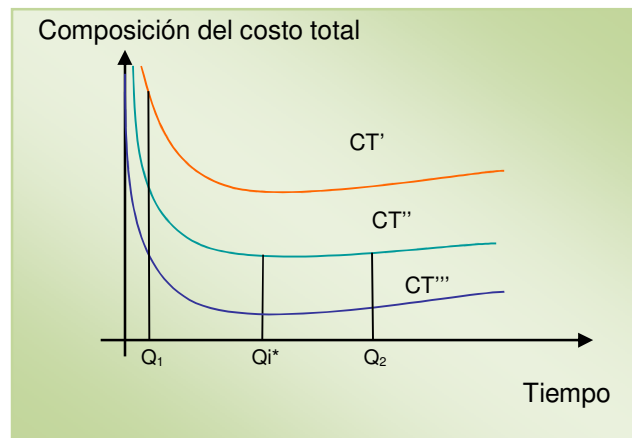


♦ $Qi^* > Q_2$:

CT''' tendrá un mínimo para Q_i^* . Para cualquier otro valor Q_i que se considere será $CT'''(Q_i^*) < CT'''(Q_i)$ y para ese valor Q_i será $CT'''(Q_i) < CT''(Q_i) < CT'(Q_i)$. Por carácter transitivo entonces resulta que $CT'''(Q_i^*)$ es el mínimo de la función CT .

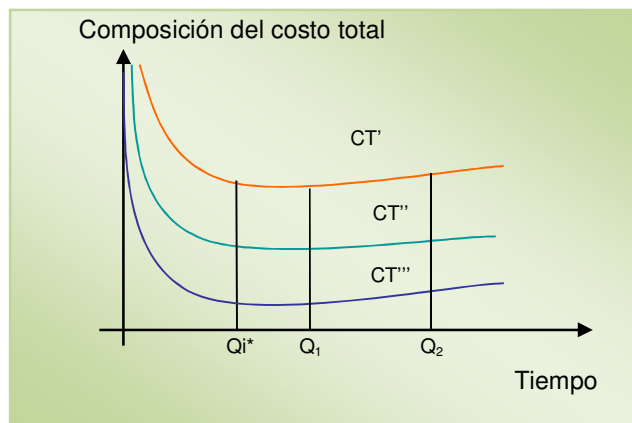
♦ $Q_1 < Q_i^* < Q_2$:

CT'' tendrá un mínimo en Q_i^* . Para cualquier otro valor de Q_i que se considere será $CT''(Q_i^*) < CT''(Q_i)$ y $CT''(Q_i) < CT'(Q_i)$. En Q_i^* se tiene el menor valor posible de CT' y CT'' . Pero puede ocurrir que existe un menor valor de Q_i para el CT''' sea inferior, dentro de su dominio. Como CT''' es creciente en su dominio, solo debe evaluarse $CT'''(Q_2)$. El menor entre $CT''(Q_i^*)$ y $CT'''(Q_2)$ es el mínimo de CT .



♦ $Q_i^* < Q_1$:

CT' tendrá un mínimo en Q_i^* . Pero este valor será mínimo sólo en su dominio, por lo que hay que compararlo con CT'' y CT''' en sus mínimos. Como cada una de ellas es creciente en sus dominios, deberán evaluarse CT'' en Q_1 y CT''' en Q_2 .



El menor de los valores de $CT'(Q_i^*)$, $CT''(Q_1)$ y $CT'''(Q_2)$ es el mínimo de CT .

Ahora bien, lo anterior vale para el caso en que c_1 no es función del precio unitario. Pero si es el costo de oportunidad del dinero inmovilizado en inventario, el modelo debe modificarse. Por lo tanto, la hipótesis adicional en este caso será

- ♦ El costo unitario del producto no varía en el tiempo pero es función de la cantidad ordenada:

$$b = \begin{cases} b_1 & \text{si } Qi \leq Q_1 \\ b_2 & \text{si } Q_1 \leq Qi \leq Q_2 \text{ con } b_1 > b_2 > b_3 \\ b_3 & \text{si } Q_2 \leq Qi \end{cases}$$

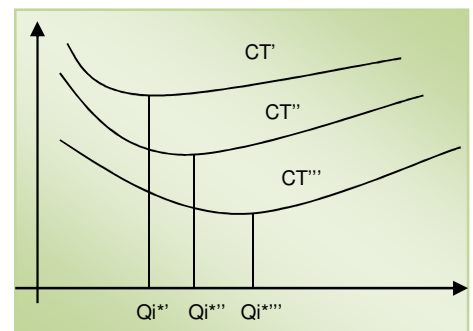
- ♦ Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo ($c_1 = i.b$) constante en el tiempo.

Por lo tanto, la expresión del costo total quedará:

$$CT = \begin{cases} CT' = \frac{1}{2} . i . b_1 . Qi . T + k . \frac{D}{Qi} + b_1 . D & \text{si } Qi \leq Q_1 \\ CT'' = \frac{1}{2} . i . b_2 . Qi . T + k . \frac{D}{Qi} + b_2 . D & \text{si } Q_1 \leq Qi \leq Q_2 \\ CT''' = \frac{1}{2} . i . b_3 . Qi . T + k . \frac{D}{Qi} + b_3 . D & \text{si } Q_2 \leq Qi \end{cases}$$

Aquí ocurrirá, a diferencia que en el caso anterior, los mínimos de los tres costos no corresponderán a un mismo valor de Qi^* :

- ♦ $Qi^{*'} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_1.T}}$
- ♦ $Qi^{*''} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_2.T}}$
- ♦ $Qi^{*'''} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_3.T}}$



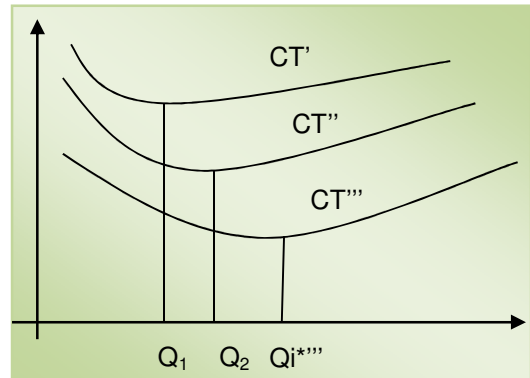
Al igual que en el caso anterior, como $b_1 < b_2 < b_3$, entonces resulta $Q_i^{*'} < Q_i^{*''} < Q_i^{*'''}$.

Por ello para todo valor de Q_i , $CT'''(Q_i) < CT''(Q_i) < CT'(Q_i)$.

Ahora, se realizará el mismo análisis que anteriormente:

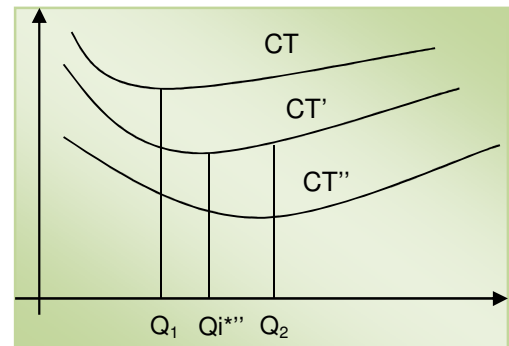
♦ $Q_i^* > Q_2$:

CT''' tendrá un mínimo para Q_i^* . Para cualquier otro valor Q_i que se considere será $CT'''(Q_i^*) < CT'''(Q_i)$ y para ese valor Q_i será $CT'''(Q_i) < CT''(Q_i) < CT'(Q_i)$. Por carácter transitivo entonces resulta que $CT'''(Q_i^*)$ es el mínimo de la función CT .



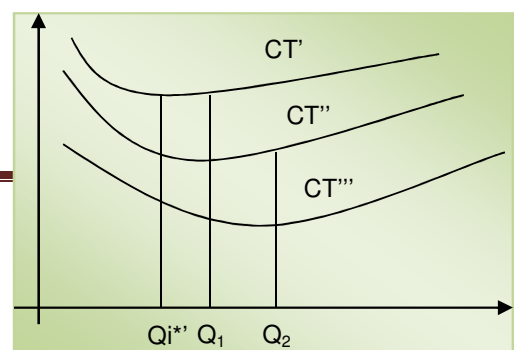
♦ $Q_1 < Q_i^{*''} < Q_2$:

Al igual que el caso anterior, en Q_i^* se tiene el menor valor posible de CT' y CT'' . Pero puede ocurrir que existe un menor valor de Q_i para el CT''' sea inferior, dentro de su dominio. No puede asegurarse que CT''' sea creciente en su dominio. Si lo es deberá compararse, como antes, $CT'''(Q_i^{*''})$ con $CT'''(Q_2)$. Si no lo es, tendrá un mínimo relativo en $Q_i^{*'''}$ y debe compararse entre $CT''(Q_i^{*'''})$ y $CT'''(Q_i^{*'''})$.



♦ $Q_i^{*'} < Q_1$:

CT' tendrá un mínimo en $Q_i^{*'}$. Pero este valor será mínimo sólo en su dominio, por lo que hay que



compararlo con CT'' y CT''' en sus mínimos. Si ambas son crecientes en sus dominios, deberán evaluarse CT'' en Q_1 y CT''' en Q_2 ; sino, en $Q_i^{*''}$ y en $Q_i^{*'''}$, respectivamente.

Ahora, lo visto se aplicará en un ejercicio:

Ejercicio 6

Un ítem con demanda mensual $D = 2.000$ unidades, costo de orden $\$35.000$ y tasa de interés 2% mensual, tiene la siguiente división de precios:

$$0 \leq q \leq 500 \quad 1.000 \text{ \$/unidad}$$

$$500 \leq q \leq 4.000 \quad 900 \text{ \$/unidad}$$

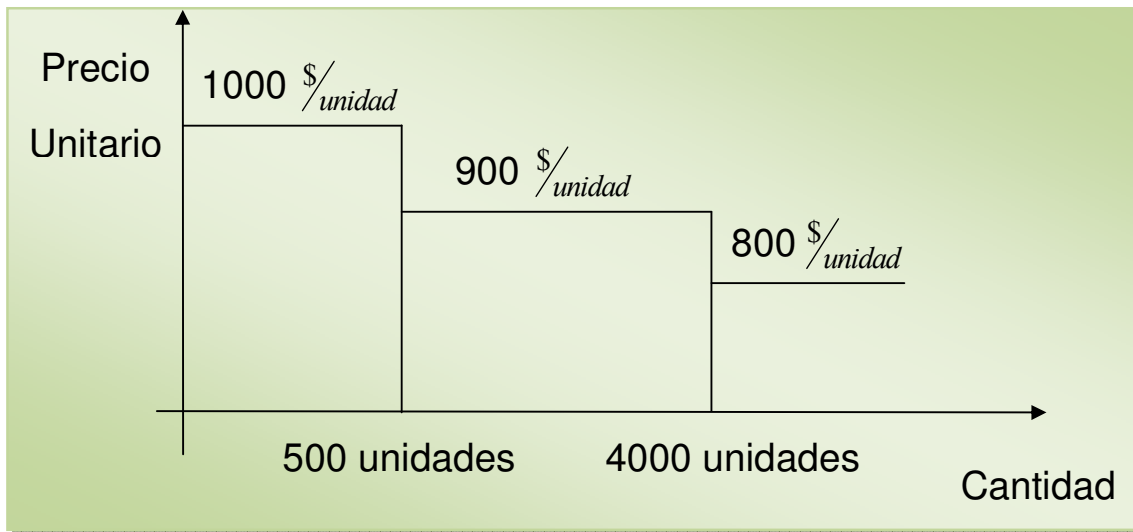
$$4.000 \leq q \leq \text{infinito} \quad 800 \text{ \$/unidad}$$

Se pide:

- a) Representar la ley de precios
- b) Determinar el lote óptimo
- c) Calcular el CTE de la operación
- d) Representar el CTE: $f(q)$

Punto a)

La ley de precios es la siguiente:



Puntos b) y c)

El modelo a seguir será el de precios divididos con el costo c_1 como el costo de oportunidad del dinero inmovilizado en inventario, por lo que las hipótesis son:

- ♦ Demanda constante y conocida.
- ♦ Reposición instantánea de cantidades iguales Q_i , en períodos iguales T_i , que cubren exactamente la demanda D_i en cada período.
- ♦ Al comienzo de cada período no hay inventario ni pedidos insatisfechos.
- ♦ Costo de reposición k , constante.
- ♦ No existen otros costos.
- ♦ No existen restricciones salvo: $Q_i \geq 0$.
- ♦ **El costo unitario del producto no varía en el tiempo pero es función de la cantidad ordenada:**

$$b = \begin{cases} b_1 & \text{si } Q_i \leq Q_1 \\ b_2 & \text{si } Q_1 < Q_i \leq Q_2 \text{ con } b_1 > b_2 > b_3 \\ b_3 & \text{si } Q_i > Q_2 \end{cases}$$

- ♦ **Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo ($c_1 = i.b$) constante en el tiempo.**

Y los datos provistos son:

- $D = 2000$ unidades
- $T = 1$ mes
- $k = 32000$ \$
- $i = 2 \frac{\%}{mes}$
- $b = \begin{cases} 1000 \frac{\$}{unidad} & si \ Q_i \leq 500 \\ 900 \frac{\$}{unidad} & si \ 500 \leq Q_i \leq 4000 \\ 800 \frac{\$}{unidad} & si \ 4000 \leq Q_i \end{cases}$

Para determinar el lote óptimo, primero se escribirá la expresión del costo total (CT):

$$CT = \begin{cases} CT' = \frac{1}{2} \cdot i \cdot b_1 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b_1 \cdot D & si \ Q_i \leq 500 \\ CT'' = \frac{1}{2} \cdot i \cdot b_2 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b_2 \cdot D & si \ 500 \leq Q_i \leq 4000 \\ CT''' = \frac{1}{2} \cdot i \cdot b_3 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} + b_3 \cdot D & si \ 4000 \leq Q_i \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$CT = \begin{cases} CT' = \frac{1}{2} \cdot 0,02 \cdot 1000 \cdot Q_i + 35000 \cdot \frac{2000}{Q_i} + 1000 \cdot 2000 & si \ Q_i \leq 500 \\ CT'' = \frac{1}{2} \cdot 0,02 \cdot 900 \cdot Q_i + 35000 \cdot \frac{2000}{Q_i} + 900 \cdot 2000 & si \ 500 \leq Q_i \leq 4000 \\ CT''' = \frac{1}{2} \cdot 0,02 \cdot 800 \cdot Q_i + 35000 \cdot \frac{2000}{Q_i} + 800 \cdot 2000 & si \ 4000 \leq Q_i \end{cases}$$

$$CT = \begin{cases} CT' = 10.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 2000000 & \text{si } Qi \leq 500 \\ CT'' = 9.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1800000 & \text{si } 500 \leq Qi \leq 4000 \\ CT''' = 8.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1600000 & \text{si } 4000 \leq Qi \end{cases}$$

Es así que se calculará el lote óptimo según las expresiones vistas anteriormente:

En consecuencia, el lote óptimo para cada costo conformante del total:

- $Qi^{*'} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_1.T}} = \sqrt{\frac{2.35000.2000}{0,02.1000.1}} = \sqrt{7000000} = 2646 \text{ unidades}$
- $Qi^{*''} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_2.T}} = \sqrt{\frac{2.35000.2000}{0,02.900.1}} = \sqrt{7777777,778} = 2789 \text{ unidades}$
- $Qi^{*'''} = \sqrt{\frac{2.k.D}{i.b_3.T}} = \sqrt{\frac{2.35000.2000}{0,02.800.1}} = \sqrt{8750000} = 2958 \text{ unidades}$

Entonces, el único lote que se encuentra dentro del intervalo es el $Qi^{*''}$. Por lo que se está en la situación $Q_1 < Qi^{*''} < Q_2$:

Es así que se calcularán los siguientes costos:

- $CT''(Qi^{*''}) = 9.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1800000 = 9.2789 + \frac{70000000}{2789} + 1800000 = 1850199,6 \$$
- $CT'''(Q_2) = 8.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1600000 = 8.4000 + \frac{70000000}{4000} + 1600000 = 1649500 \$$

A partir de lo expuesto anteriormente, el lote óptimo será $Q_2 = 4000$ unidades con el correspondiente valor del costo total esperado de 1649500 \$.

Ahora, el valor anterior lo se verificará con el Solver de Excel:

Cuadro de resultados	
Qi*	CT
4000	1649500

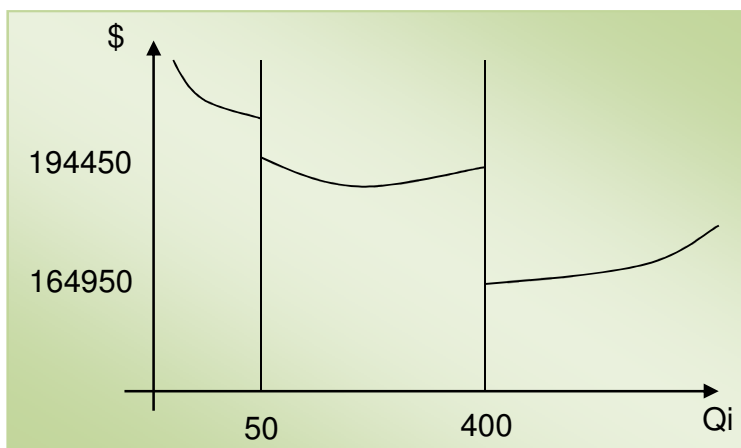
- Qi* = 4000 unidades
- CT(Qi*) = 1649500 \$

Por lo tanto, como se ve, el resultado verifica lo obtenido por el método expuesto.

Punto d)

CTE en función de Qi será:

$$CT = \begin{cases} CT' = 10.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 2000000 & \text{si } Qi \leq 500 \\ CT'' = 9.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1800000 & \text{si } 500 \leq Qi \leq 4000 \\ CT''' = 8.Qi + \frac{70000000}{Qi} + 1600000 & \text{si } 4000 \leq Qi \end{cases}$$



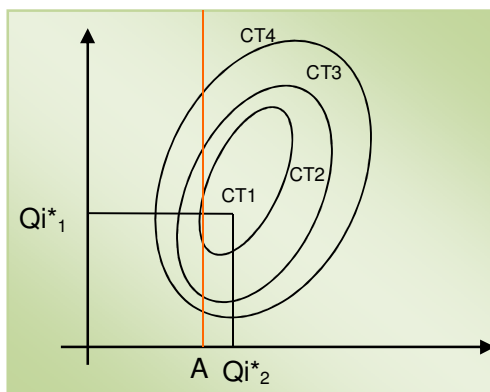
Modelo con restricciones

Por varias causas pueden tener que incluirse restricciones a los valores posibles de las variables. Por ejemplo, en modelos de un solo producto se puede tener:

- ♦ Limitación del espacio disponible para almacenado.
- ♦ Limitación del capital inmovilizado en dicho producto.
- ♦ Limitación del período que puede permanecer en inventario.
- ♦ Fijación de la cantidad de órdenes a emitir en el período T .
- ♦ Existencia de cantidad mínima de unidades a ordenar.

A su vez, como restricciones independientes en los modelos multiproducto se tiene:

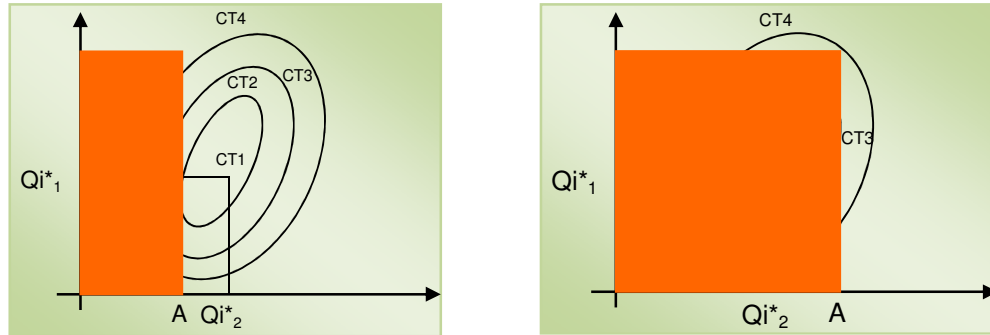
- ♦ Limitación del espacio disponible para almacenar determinado producto, en un lugar distinto del depósito común donde se almacenan los demás.
- ♦ Limitación de la cantidad a tener en inventario de un producto determinado.



Por ejemplo, se supone un modelo de dos productos imponiéndose: $Q_1 = A$. Entonces, el conjunto de soluciones posibles es una semirrecta paralela al eje Q_2 , cuyos puntos tienen todos abscisa $Q_1 = A$.

A su vez, se ve que el mínimo se tiene para el punto en el que la semirrecta $Q_1 = A$ es tangente a la curva de isocosto: en este caso, CT_2 .

Ahora bien, si la restricción es de desigualdad el óptimo se tendrá para Q_i^* (correspondiente a optimizar sin restricciones CT_1) si dicho valor está en el conjunto de valores posibles de Q_i , o en el límite de la restricción, si Q_i^* no es un valor posible.



Por lo tanto, se puede concluir que, aun cuando se impongan restricciones a los valores de las variables Q_{ij} , si tales restricciones son independientes (no vinculan entre sí a las Q_{ij} de distintos productos), puede hallarse la solución óptima para el conjunto optimizando cada costo CT_j por separado, considerando las eventuales restricciones impuestas a las correspondientes Q_{ij} .

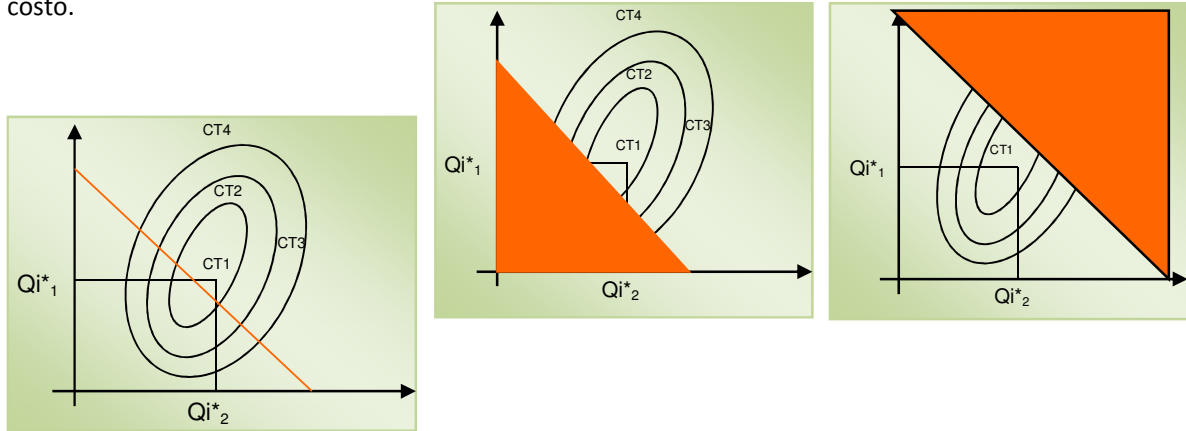
También, se encuentran restricciones comunes en modelos multiproducto:

- ◆ Imposición de un valor fijo para el capital promedio a inmovilizar en inventario.
- ◆ Imposición de una cantidad fija para la cantidad de órdenes a emitir en el período T .
- ◆ Limitación del espacio disponible en el depósito.

En este caso, las restricciones de igual determinarán una línea (recta o curva) en el plano Q_1, Q_2 , como conjunto de soluciones posible; las restricciones de desigualdad, un área.

Por lo tanto, la solución óptima se tiene para el punto en el que las curvas isocosto es tangente a la recta. En efecto, los demás puntos de la recta están sobre curvas de mayor costo.

Si la restricción es de desigualdad, y el punto (Q_i^*, Q_i^*) pertenece al área de soluciones factibles, para ese punto se tendrá la solución óptima. En cambio, si (Q_i^*, Q_i^*) no está en el área de soluciones factibles, la solución óptima se tendrá para un punto de la recta que limita el área: aquí en el que una curva isocosto sea tangente a la curva; los demás pertenecen a curvas de mayor costo.



RESTRICCIONES EN MODELOS DE UN SOLO PRODUCTO

Modelo básico con restricción de espacio ocupado (condición de =)

Aquí, se exigirá que hay que ocupar todo el espacio disponible: $V = v \cdot Q_i$. Por lo tanto, las hipótesis adicionales al modelo básico serán:

- ♦ Demanda constante y conocida.
- ♦ Espacio ocupado por cada unidad de producto: $[v] = \frac{[volumen]}{[unidades]}$
- ♦ Espacio disponible V , que debe ocuparse por completo al llegar cada lote.

Es así que el modelo quedará como:

$$CT = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i} \rightarrow \text{Minimo sujeto a } V = v \cdot Q_i$$

Se aplicará el método de Lagrange: a la función objetivo CT se le resta la diferencia entre los dos miembros de la ecuación que expresa la restricción, multiplicado por un coeficiente indeterminado (Y). Se obtiene así el "Lagrangiano", función de Q_i (al igual que CT) e Y , que debe minimizarse, sin restricciones:

$$L(Q_i; Y) = b.D + \frac{1}{2}.c_1.Q_i.T + k.\frac{D}{Q_i} - Y.(v.Q_i - V) \rightarrow \text{Minimo}$$

$$\frac{\partial L(Q_i; Y)}{\partial Q_i} = \frac{1}{2}.c_1.T - k.\frac{D}{Q_i^2} - Y.v = 0 \quad \frac{\partial L(Q_i; Y)}{\partial Y} = -v.Q_i + V = 0 \Rightarrow Q_i = \frac{V}{v}$$

De las cuales, reemplazando la segunda en la primera, queda:

$$\circ \quad Y = \frac{\frac{1}{2}.c_1.T - k.\frac{D}{\left(\frac{V}{v}\right)^2}}{v}$$

Ahora bien, ¿qué interpretación tiene Y?:

El cociente Y tiene una interpretación económica. Se supone que V es una variable, o sea que L es función de Q_i, V e Y. Su derivada parcial con respecto a V resulta:

$$\frac{\partial L(Q_i; Y; V)}{\partial V} = Y$$

Esto significa entonces que por cada unidad que varíe V, es Y. Por lo tanto, un incremento unitario en la disponibilidad de volumen V produce una variación de costo total de Y, por eso se dice que **Y es el valor marginal de la restricción.**

Modelo básico con restricción de espacio ocupado (condición de ≤)

Aquí, se exigirá que hay que ocupar todo el espacio disponible: $V \geq v.Q_i$. Por lo tanto, las hipótesis adicionales serán:

- ♦ **Espacio ocupado por cada unidad de producto:** $[v] = \frac{[volumen]}{[unidades]}$
- ♦ **Espacio disponible V, que no debe sobrepasarse al llegar cada lote.**

Es así que el modelo quedará como:

$$CT = b.D + \frac{1}{2}.c_1.Q_i.T + k.\frac{D}{Q_i} \rightarrow \text{Minimo sujeto a } V \geq v.Q_i$$

En este caso, para hallarse la solución óptima debe transformarse, en primer, lugar, la desigualdad en igualdad. Para ello, se agrega una variable slack X que representa el espacio no utilizado. Por lo tanto:

$$v.Q_i + X = V$$

Si se plantea el Lagrangiano:

$$L(Q_i; Y) = b.D + \frac{1}{2}.c_1.Q_i.T + k.\frac{D}{Q_i} - Y.(v.Q_i + X - V) \rightarrow \text{Minimo}$$

Para obtener la solución óptima deben cumplirse las condiciones de Kuhn y Tucker, que son las siguientes:

- $\frac{\partial L}{\partial Q_i} = \frac{1}{2}.c_1.T - k.\frac{D}{Q_i^2} - Y.v = 0$
- $\frac{\partial L}{\partial Y} = -v.Q_i - X + V = 0$
- $X.Y = 0$
- $X \geq 0$

$$\circ \quad Y \leq 0$$

Entonces, la ecuación 3 exige que $X = 0$ o $Y = 0$. Por lo que se analiza cada solución posible:

♦ **Y = 0:**

Tomando la ecuación 1 se tiene: $Q_i^* = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{c_1 \cdot T}}$ que coincide con la solución para el modelo sin restricciones.

Se reemplaza este valor de Q_i en la ecuación 2 y se calcula X . Si es no negativo (se cumple 4) se ha obtenido la solución óptima. Si resulta negativo, debe descartarse la suposición inicial de $Y = 0$.

Por lo tanto, decir que X no es negativa significa que la capacidad de almacenamiento es mayor que la cantidad Q_i necesaria para el óptimo sin restricciones: la condición no resulta restrictiva y se tendrá espacio sobrante. Decir que X es negativo significa que la capacidad de almacenamiento es inferior a la que requiere la optimización sin restricciones, no puede almacenar esa cantidad, porque no se cumple con que el espacio disponible V , que no debe sobrepasarse al llegar cada lote.

♦ **X = 0:**

De la ecuación 2 se tiene que: $Q_i = \frac{V}{v}$ que coincide con la solución para la condición de =.

$$\frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T - k \cdot \frac{D}{\left(\frac{V}{v}\right)^2}$$

A su vez, de la ecuación 1, se llega a: $Y = \frac{\frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T - k \cdot \frac{D}{\left(\frac{V}{v}\right)^2}}{v}$. Si este valor cumple con la ecuación 5, se tiene la solución óptima sino se descarta la suposición $X = 0$.

La solución que se descarta corresponde a la situación en que la capacidad máxima es mayor que Q_i^* : saturar el recurso ($X = 0$) implica que Y es positivo. En este caso, si a un aumento del volumen disponible corresponde a un aumento de costo. Dado que $v \cdot Q_i$ no debe igualar a V , sino solo no debe excederlo, se puede disminuir el costo bajando Q_i : mientras Y sea positivo conviene seguir bajando Q_i . Al llegar a $Y = 0$ se tendrá el costo mínimo (esta es la

solución considerada en la primera suposición). Se comprende así porque las condiciones de Kuhn y Tucker exigen $Y \leq 0$. No conviene saturar el recurso cuando el no saturarlo mejora el funcional ($Y > 0$). Conviene saturarlo cuando el no hacerlo empeora el funcional ($Y \leq 0$).

DEMANDA ALEATORIA - SIMULACIÓN

En los problemas de stock precedentes, se trabajó con una demanda a satisfacer conocida de tipo determinista; pero aquí se tendrá una demanda aleatoria, que sigue un tipo de distribución aleatoria conocida.

Entonces, lo importante en estos procedimientos es determinar una serie de corridas a partir del establecimiento de números aleatorios que fijen demanda y mediante una gran cantidad de iteraciones, poder extraer conclusiones y valores.

Sin adentrarnos en la teoría de la simulación, surge la pregunta: ¿cómo se hace para generar los valores aleatorios que nos darán así la demanda?

Ello se realiza aplicando el método de la transformada inversa, donde se tiene que:

Si se sabe que: $F(D) = \int_0^D f(x).dx$; en este método se usa que:

$F(D) = r \Rightarrow D = F^{-1}(r)$, donde r es una variable uniforme entre 0 y 1.

Por lo tanto, utilizando el método, se podrá trabajar en el siguiente ejercicio:

Ejercicio 16

El stock de cierto producto es administrado bajo los siguientes parámetros:

- Tamaño del lote de reposición: 4.000 unidades
- Stock mínimo al inicio del día: 1.500 unidades
- Demanda aleatoria con distribución triangular de:
 - Valor mínimo: 800 unidades/día

- Moda: 1.000 unidades/día
- Valor máximo: 1.500 unidades/día
- Costo de almacenamiento: 0.04 \$/unidad.día
- Costo de reorden: \$320

Simular la evolución diaria de los niveles de stock, construir un intervalo de confianza para el costo diario.

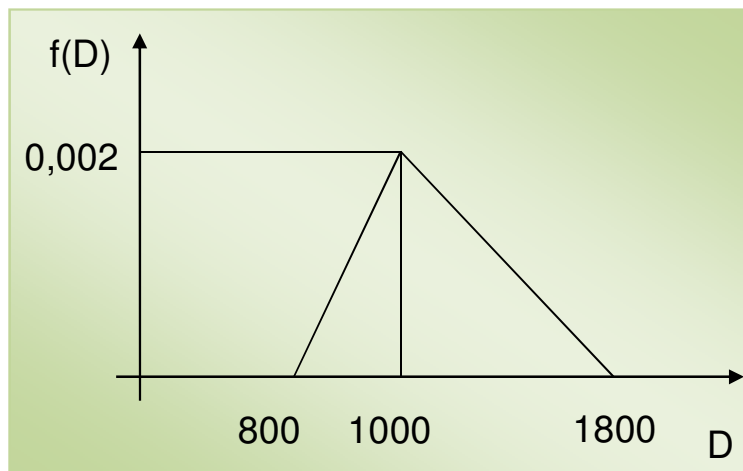
¿Cómo procedería para calcular el tamaño óptimo del lote de reposición?

Los datos provistos son:

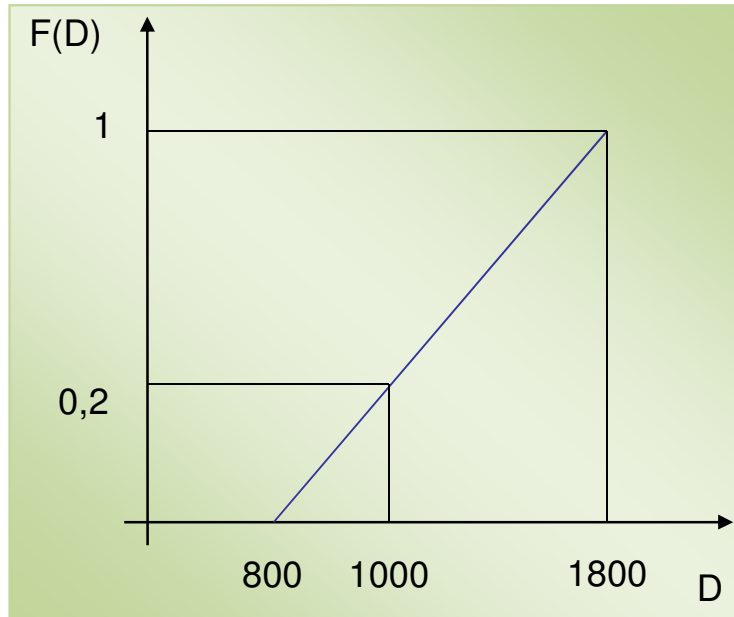
- $D =$ distribución triangular con:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Valor minimo} = 800 \frac{\text{unidades}}{\text{dia}} \\ \text{Moda} = 1000 \frac{\text{unidades}}{\text{dia}} \\ \text{Valor maximo} = 1500 \frac{\text{unidades}}{\text{dia}} \end{array} \right.$$
- $Q_i = 4000 \text{ unidades}$
- $T = 1 \text{ día}$
- $k = 320 \$$
- $c_1 = 0,04 \frac{\$}{\text{unidad.día}}$
- Stock mínimo = 1500 unidades

Entonces, la demanda sigue una distribución triangular, por lo que la misma sigue la siguiente gráfica:



Ahora bien, la fórmula de la función de la distribución acumulada $F(Q_i)$ es la siguiente:



Teniendo que:

$$F(D) = r = 0,001.D - 0,8$$

se llega a: $D = F^{-1}(r)$ y se comienzan a realizar las iteraciones, junto con el cálculo del costo diario, que es igual a $CT = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot Q_i \cdot T + k \cdot \frac{D}{Q_i}$:

Día	Número aleatorio	Demanda	Aprovisionamiento	Existencia	Costo
0				4000	80
1	0,029057241	829,057241	0	3170,942759	63,4188552
2	0,582494128	1382,49413	0	1788,448631	35,7689726
3	0,8861572	1686,1572	0	102,2914305	2,04582861
4	0,161190506	961,190506	4000	3141,100924	382,822018
5	0,26328821	1063,28821	0	2077,812714	41,5562543
6	0,96484153	1764,84153	0	312,9711836	6,25942367
7	0,919996354	1719,99635	4000	2592,974829	371,859497
8	0,495523884	1295,52388	0	1297,450945	25,9490189
9	0,751392485	1551,39248	4000	3746,058461	394,921169
10	0,636917888	1436,91789	0	2309,140573	46,1828115
11	0,381901474	1181,90147	0	1127,239099	22,544782
12	0,865706065	1665,70607	4000	3461,533033	389,230661
13	0,310592316	1110,59232	0	2350,940717	47,0188143
14	0,538463038	1338,46304	0	1012,477679	20,2495536
15	0,456826165	1256,82616	4000	3755,651515	395,11303
16	0,701089685	1501,08969	0	2254,561829	45,0912366
17	0,61312706	1413,12706	0	841,4347693	16,8286954
18	0,732181695	1532,1817	4000	3309,253074	386,185061

19	0,967757872	1767,75787	0	1541,495202	30,829904
20	0,561387507	1361,38751	0	180,1076953	3,60215391
21	0,598029735	1398,02973	4000	2782,07796	375,641559
22	0,461353584	1261,35358	0	1520,724376	30,4144875
23	0,164878916	964,878916	0	555,84546	11,1169092
24	0,487161278	1287,16128	4000	3268,684182	385,373684
25	0,622233851	1422,23385	0	1846,450332	36,9290066
26	0,169976079	969,976079	0	876,4742523	17,529485
27	0,546401687	1346,40169	4000	3530,072565	390,601451
28	0,422297999	1222,298	0	2307,774566	46,1554913
29	0,599972042	1399,97204	0	907,8025245	18,1560505
30	0,536749742	1336,74974	4000	3571,052782	391,421056
31	0,630547922	1430,54792	0	2140,50486	42,8100972
32	0,822470166	1622,47017	0	518,0346938	10,3606939
33	0,690827953	1490,82795	4000	3027,206741	380,544135
34	0,832653947	1632,65395	0	1394,552794	27,8910559
35	0,70573993	1505,73993	4000	3888,812864	397,776257
36	0,283177856	1083,17786	0	2805,635008	56,1127002
37	0,301050936	1101,05094	0	1704,584072	34,0916814
38	0,832567852	1632,56785	0	72,01622043	1,44032441
39	0,860198613	1660,19861	4000	2411,817607	368,236352
40	0,221905144	1021,90514	0	1389,912463	27,7982493
41	0,541746134	1341,74613	4000	4048,166329	400,963327
42	0,700113445	1500,11344	0	2548,052884	50,9610577
43	0,025470129	825,470129	0	1722,582755	34,4516551
44	0,353462892	1153,46289	0	569,1198631	11,3823973
45	0,570389536	1370,38954	4000	3198,730327	383,974607
46	0,006961832	806,961832	0	2391,768495	47,8353699
47	0,583481546	1383,48155	0	1008,286949	20,165739
48	0,583591164	1383,59116	4000	3624,695784	392,493916
49	0,660151165	1460,15117	0	2164,544619	43,2908924
50	0,555918705	1355,9187	0	808,6259143	16,1725183
51	0,888928565	1688,92856	4000	3119,69735	382,393947
52	0,378760603	1178,7606	0	1940,936746	38,8187349
53	0,01921335	819,21335	0	1121,723396	22,4344679
54	0,905639003	1705,639	4000	3416,084393	388,321688
55	0,491973677	1291,97368	0	2124,110716	42,4822143
56	0,884811848	1684,81185	0	439,2988676	8,78597735
57	0,948489091	1748,48909	4000	2690,809777	373,816196
58	0,322689787	1122,68979	0	1568,11999	31,3623998
59	0,347723507	1147,72351	0	420,3964833	8,40792967
60	0,203884449	1003,88445	4000	3416,512034	388,330241

Entonces, se llegó a un valor simulado del costo total diario de: 146,63 \$. Pero para el mismo se calculará un intervalo de confianza:

Como la simulación debe entenderse como un *experimento estadístico*, sus resultados son *observaciones* que están sujetas a error experimental.

Es por eso que el resultado obtenido anteriormente no es exacto por lo que a continuación se establecerá el intervalo sobre el cual se encuentra el resultado. El intervalo de confianza tiene la siguiente expresión:

$IC = \frac{2.S.t_{(n-1)(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}$, siendo n, el número de iteraciones; t, el fractil de la distribución t de Student y S, el desvío estándar estimado (ya que el mismo será desconocido).

Por lo tanto, la expresión del resultado será:

$$\text{Valor} = \text{resultado} \pm \frac{IC}{2} = \text{resultado} \pm \frac{S.t_{(n-1)(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}$$

Se tiene que:

- Resultado = 146,63 \$
- S = 167,877582 \$
- $\alpha = 0,1$
- $t_{(n-1)(\frac{\alpha}{2})} = t_{60,0,05} = 2,000297172$
- n = 61

En consecuencia: $CT = (146,36 \pm 43) \$$.

Para calcular el lote óptimo de reposición, utilizaría la función del modelo básico ya vista:

$Qi^* = \sqrt{\frac{2.k.D}{c_1.T}}$, utilizando como valor de D, al obtenido como promedio de las iteraciones de la simulación.

Por lo tanto:

- $D = 1343,058133 \text{ unidades}$

Entonces:

$$Qi^* = \sqrt{\frac{2.k.D}{c_1.T}} = \sqrt{\frac{2.320.1343,058133}{0,04.1}} = \sqrt{21488930,13} = 4636 \text{ unidades}$$

Fuentes de consulta UTN: Existe una extensa bibliografía para este tema, remitimos las fuentes directas mas accesibles:

- Links para acceder a mas información sobre este tema:[www.fiuba.ar/campus/dto_de Gestión/71.07](http://www.fiuba.ar/campus/dto_de_Gestión/71.07) Tolon/Miranda
 - **Bibliografía específica: La citada en el programa oficial (ver pagina oficial de la frba.**

Recomendación: Consultar fuentes directas y bibliografía oficial, evitar apuntes no actualizados ni auditados por la cátedra.